

Chapitre 1

Le perceptron multicouche

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Apprentissage profond

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Compter les paramètres d’une architecture

Un réseau enchaîne 15 variables d’entrée, une couche cachée de 24 neurones, une seconde couche cachée de 8 neurones, et une sortie unique.

- (a) Calculer le nombre de paramètres de chacune des trois couches ($15 \rightarrow 24$, $24 \rightarrow 8$, $8 \rightarrow 1$).
- (b) Calculer le nombre total de paramètres du réseau.
- (c) Une régression linéaire sur les mêmes 15 variables compterait 16 paramètres (coefficients + constante). Calculer le rapport entre le nombre de paramètres du réseau et celui de la régression linéaire.

Exercice 2 — Calculer une sortie softmax

Une couche de sortie à trois classes produit les scores $1,5; 0,5; -1,0$.

- (a) Calculer e^{z_k} pour chacun des trois scores.
- (b) Calculer les probabilités softmax correspondantes.
- (c) Vérifier que leur somme vaut 1. Le score le plus élevé produit-il une probabilité plus de deux fois supérieure au score immédiatement inférieur ?

Exercice 3 — Adapter la couche de sortie à la tâche

On dispose d’une dernière couche cachée de largeur $h = 20$.

- (a) Calculer le nombre de paramètres de la couche de sortie pour une tâche de **régression** (un seul neurone de sortie, sans activation).
- (b) Calculer le nombre de paramètres de la couche de sortie pour une classification à $K = 5$ classes (activation softmax).
- (c) Pourquoi le nombre de paramètres de la couche de sortie croît-il linéairement avec le nombre de classes K en classification, alors qu’il reste fixe (égal à $h + 1$) en régression, quel que soit le problème ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Trouver un réseau large équivalent au réseau officiel du chapitre (introduction)

Le réseau officiel du chapitre, pour la série financière à 20 indicateurs, a l’architecture $20 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 1$ et compte 1 217 paramètres.

- (a) On cherche un réseau à **une seule** couche cachée de largeur H , avec les mêmes 20 entrées et une sortie unique, comptant approximativement le même nombre total de paramètres. Sachant que ce réseau compte $(20 + 1)H + (H + 1)$ paramètres, résoudre $(20 + 1)H + (H + 1) = 1\,217$ pour H , et arrondir à l’entier le plus proche.
- (b) Calculer le nombre exact de paramètres du réseau large ainsi obtenu.
- (c) Le chapitre rappelle que, avec 1 000 observations disponibles, le réseau officiel (1 217 paramètres) comporte déjà plus de paramètres que de données. Le réseau large trouvé en (b) échappe-t-il à ce problème ? Quelle conséquence, déjà annoncée dans l’introduction, cela a-t-il sur la capacité du modèle à généraliser sans précaution supplémentaire ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Classer un régime de marché à quatre états

Une société de gestion d'actifs classe chaque séance boursière en quatre régimes. La couche de sortie produit les scores 1,8; 0,9; -0,2; -1,5.

- (a) Calculer e^{z_k} pour chacun des quatre scores.
- (b) Calculer les quatre probabilités softmax, et vérifier que leur somme vaut 1.
- (c) Calculer le rapport entre la probabilité du régime le plus probable et celle du second. Ce rapport est-il supérieur au rapport des scores bruts correspondants ($1,8/0,9 = 2$) ? Que cela illustre-t-il sur le softmax ?

Exercice 6 — Dimensionner un réseau avec peu d'historique

Une PME veut prévoir son chiffre d'affaires trimestriel à partir de 12 variables, avec une couche cachée de 40 neurones et une sortie unique. Elle ne dispose que de 60 trimestres d'historique.

- (a) Calculer le nombre de paramètres de chacune des deux couches, puis le total.
- (b) Calculer le rapport entre le nombre de paramètres et le nombre d'observations disponibles.
- (c) Ce rapport est-il compatible avec un entraînement raisonnable de ce réseau ? Quel type d'architecture, ou quelle précaution, faudrait-il envisager compte tenu du premier réflexe de prudence rappelé dans le chapitre ?